



SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO
POP – Procedimento Operacional Padrão

**SUBSTITUIR CHAVES DE BAY PASS DO RELIGADOR /
DISJUNTOR**

IDENTIFICAÇÃO

VERSÃO

FOLHA Nº

POP 14

00

1 / 4

1. OBJETIVO

Estabelecer critérios para processo de substituição de chaves seccionadoras para tensões 13.8 KV e 34.5 KV.

2. CAMPO DE APLICAÇÃO

Esse POP aplica-se a todas as atividades de substituir chave seccionadora para tensões de 13.8 KV ou 34.5 KV, Manutenção Linha Viva e Linha Morta.

3. PROCEDIMENTOS

Desenvolvimento	Responsável	Riscos	Medidas de Controle	Oportunidades
3.1 - Preencher APR (Análise Preliminar de Risco)	Encarregado/ Eletricista	Não identificar os riscos existentes para execução da tarefa	Identificar os riscos existentes juntamente com a equipe.	Aplicativo Digital
3.2 – Acompanhar a realização das manobras para liberação do equipamentos para execução da tarefa.	Encarregado Eletricista	Não entender o passo a passo da execução da manobra realizada pelo empregado da contratante ou autorizado. Mau funcionamento do equipamento de subestação. Erro de manobra.	Solicitar explicação das dúvidas. Usar EPI'S, calçado de segurança, vestimenta RF, óculos, capacete. Manter distância de segurança.	Utilizar o Direito de Recusa
3.3 – Isolar a área onde será executada a tarefa	Encarregado Eletricista	Queda de mesmo nível e diferença de nível. Choque elétrico. Isolamento inadequado da área de trabalho.	Atentar na movimentação dos materiais e no deslocamento até a área de trabalho. Não ter contato com as estruturas dos equipamentos. Posicionar corretamente os materiais de isolamento. Sinalizar (placa/isolamento da área e cadeado se for o caso).	Utilizar o Direito de Recusa
3.4 – Colocar lona encerada juntamente com ferramentas e equipamentos na área isolada para a execução da tarefa.	Encarregado Eletricista	Risco Ergonômico. Queda de mesmo nível e diferença de nível. Choque Elétrico. Posicionamento inadequado dos materiais na área de	Posicionar-se corretamente ao fazer esforço físico com ferramentas e equipamento. Atentar na movimentação dos materiais e no deslocamento até a área	Utilizar o Direito de Recusa

Elaborado/revisado por:

José Antonio/ Cristiano

_____/_____/_____
Data

Aprovado para uso:

Milton Roberto

_____/_____/_____
Data

PROCESSO	IDENTIFICAÇÃO	VERSÃO	FOLHA Nº
SUBSTITUIR CHAVES DE BAY PASS DO RELIGADOR/DISJUNTOR	POP 14	00	2 / 4

		trabalho.	de trabalho. Não ter contato com as estruturas dos equipamentos. Posicionar corretamente os materiais.	
3.5 – Fazer teste de ausencia de tensão	Eletricista	Queda do detector de tensão. Mau funcionamento do equipamento. Choque elétrico. Risco Ergonômico	Fixar corretamente o detector na vara de manobra. Verificar a bateria. Usar EPIs e EPC'S. (Calçado de segurança, capacete, óculos, vestimenta RF, luvas isolantes). Verificar as condições da vara de manobra. Posicionar-se corretamente.	Utilizar o Direito de Recusa
3.6 – Posicionar caminhão sky para fazer desconexão dos cabos de entrada e saída.	Eletricista	Risco Ergonômico. Queda de diferença de nível. Levantamento ou posicionamento inadequado da escada. Contato com outros equipamentos. Distância inadequada para o ponto de aterramento.	Pedir auxílio para o erguimento da escada. Observar obstáculos. Não carregar a escada vertical Amarrar a escada corretamente junto à estrutura ou ponto de ancoragem. Analisar melhor posicionamento da escada para execução da tarefa.	Utilizar o Direito de Recusa
3.7 – Fazer o Aterramento (caso de atividade de Linha Morta).	Eletricista	Queda de diferença de nível. Choque elétrico. Postura inadequada. Instalar de forma inadequada o aterramento.	Atenção na execução da tarefa Usar EPIs e EPC's, (Calçado de segurança, capacete, óculos, vestimenta RF, luvas isolantes, equipamento para trabalho em altura, cobertura). Posicionar-se corretamente para execução da tarefa. Respeitar a sequência de ligação do aterramento e atentar ao aperto das conexões. (Vide OBS).	Utilizar o Direito de Recusa
3.8 – Desconectar o cabo do terminal da chave seccionadora (caso de atividade	Eletricista	Queda de diferença de nível. Acidente no manuseio de ferramentas.	Atenção na execução da tarefa Usar EPI'S e EPC'S (Calçado de segurança, capacete, óculos,	Utilizar o Direito de Recusa

PROCESSO	IDENTIFICAÇÃO	VERSÃO	FOLHA Nº
SUBSTITUIR CHAVES DE BAY PASS DO RELIGADOR/DISJUNTOR	POP 14	00	3 / 4

de Linha Morta).		(Queda de materiais ou lesão física) Postura inadequada. Contato do cabo em barramentos.	vestimenta RF, luvas e equipamento para trabalho em altura). Posicionar-se corretamente no equipamento.	
3.9 – Retirar e descer a chave seccionadora da viga treliçada ao solo através de carretilha.	Eletricista	Queda de diferença de nível, Choque elétrico Esforço físico Danificação da chave	Atenção na execução da tarefa Usar EPI'S e EPC'S (Calçado de segurança, capacete, óculos, vestimenta RF, luvas e equipamento para trabalho em altura). Posicionar-se corretamente no equipamento. Conferir amarração da corda na base da chave	Utilizar o Direito de Recusa
3.10 - Subir a chave para instalação na viga treliçada.	Eletricista	Queda de diferença de nível, Choque elétrico Esforço físico Danificação da chave	Atenção na execução da tarefa Usar EPI'S e EPC'S (Calçado de segurança, capacete, óculos, vestimenta RF, luvas e equipamento para trabalho em altura). Posicionar-se corretamente no equipamento. Conferir amarração da corda na base da chave	Utilizar o Direito de Recusa
3.11 – Instalar chave na viga treliçada e respectivos ajustes mecânicos.	Eletricista	Queda de diferença de nível. Acidente no manuseio de ferramentas. (Queda de materiais ou lesão física) Postura inadequada.	Atenção na execução da tarefa Usar EPI'S e EPC'S (Calçado de segurança, capacete, óculos, vestimenta RF, luvas e equipamento para trabalho em altura). Posicionar-se corretamente no equipamento.	Utilizar o Direito de Recusa
3.12 - Conectar os cabos nos terminais de entrada e saída da seccionadora.	Eletricistas	Queda de diferença de nível. Acidente no manuseio de ferramentas. (Queda de materiais ou lesão física) Postura inadequada. Contato do cabo em	Atenção na execução da tarefa Usar EPI'S e EPC'S (Calçado de segurança, capacete, óculos, vestimenta RF, luvas e equipamento para trabalho em altura). Posicionar-se corretamente no	Utilizar o Direito de Recusa

PROCESSO	IDENTIFICAÇÃO	VERSÃO	FOLHA Nº
SUBSTITUIR CHAVES DE BAY PASS DO RELIGADOR/DISJUNTOR	POP 14	00	4 / 4

		barramentos.	equipamento.	
3.13– Liberar o disjuntor/religador para ensaio elétrico.	Encarregado Eletricista	Queda de diferença de nível Choque elétrico Postura inadequada	Atenção na execução da tarefa Usar EPIs (Calçado de segurança, capacete, óculos, vestimenta RF, luvas isolante e equipamento para trabalho em altura). Posicionar corretamente	Utilizar o Direito de Recusa
3.14 – Realizar o ensaio elétrico no disjuntor/religador.	Eletrotécnico	Queda de diferença de nível Choque elétrico Postura inadequada	Atenção na execução da tarefa Usar EPIs (Calçado de segurança, capacete, óculos, vestimenta RF, luvas isolante e equipamento para trabalho em altura). Posicionar corretamente	Utilizar o Direito de Recusa
3.15 – Retirar o aterramento (caso de atividade de Linha Morta).	Eletricistas	Queda de diferença de nível Choque elétrico Postura inadequada Risco Ergonômico	Atenção na execução da tarefa Usar EPIs (Calçado de segurança, capacete, óculos, vestimenta RF, luvas isolantes, equipamento para trabalho em altura). Respeitar a sequência de retirada do aterramento. (vide OBS.) Posicionar-se corretamente.	Utilizar o Direito de Recusa
3.16 - Retirar a escada / caminhão sky	Eletricistas	Risco Ergonômico. Queda de diferença de nível. Queda da escada. Contato com outros equipamentos.	Pedir auxílio para baixar a escada. Observar obstáculos. Não carregar a escada vertical Amarrar a escada corretamente junto à estrutura ou ponto de ancoragem.	Utilizar o Direito de Recusa
3.17 - Retirar a lona encerada juntamente com os equipamentos e ferramentas	Eletricista	Queda de mesmo nível e diferença de nível Choque Elétrico Risco Ergonômico.	Atenção na movimentação dos materiais e no deslocamento Não ter contato com estruturas ou equipamentos Posicionar-se corretamente ao fazer esforço físico com ferramentas e	Utilizar o Direito de Recusa

PROCESSO	IDENTIFICAÇÃO	VERSÃO	FOLHA Nº
SUBSTITUIR CHAVES DE BAY PASS DO RELIGADOR/DISJUNTOR	POP 14	00	5 / 4

			equipamento.	
3.18 – Retira o isolamento da área de trabalho	Eletricista	Queda de mesmo nível e diferença de nível Choque elétrico Equipamentos com bloqueio ou aterrados.	Atentar na movimentação dos materiais e no deslocamento Não ter contato com as estruturas dos equipamentos. Conferir a retirada de todos os bloqueios e aterramentos em toda área de trabalho.	Utilizar o Direito de Recusa
3.19 – Liberação para o empregado da contratante ou autorizado para energização.	Empregados da contratante ou autorizado	Explosão do equipamento	Manter distância de segurança dos equipamentos.	Utilizar o Direito de Recusa

4. COMPETÊNCIAS

As competências mínimas para os colaboradores responsáveis por cada atividade estão definidas no seu respectivo Manual de Funções (MF).

5. DISPOSIÇÕES GERAIS

a) Todo trabalho executado através do guindauto o veículo deverá ser aterrado e o operador usar a banqueta.

a) Instalação do aterramento temporário

Quando da execução do aterramento temporário, conectar primeiramente na malha de terra da Subestação e posteriormente conectar próximo ao equipamento, sempre que possível aterrar em ambos (montante / jusante), e proporcionando uma maior segurança da atividade que será executada.

b) Retirada do aterramento temporário

Retirar primeiramente a conexão do aterramento temporário em ambos os lados do equipamento e posteriormente desconectar da malha de terra da subestação.

Relatório de Assinaturas

Datas e horários em UTC-0300 (America/Sao_Paulo)

Última atualização em 29 Junho 2025, 20:53:20

Status: Assinado

Documento: POP 14 - Substituir Chave De Bay Pass Do Religador- Disjuntor.Pdf

Número: 54781a8f-f2d4-44ed-9dda-5b8b77a75fdc

Data da criação: 29 Junho 2025, 20:51:46

Hash do documento original (SHA256): abc2da7be6b8309b2eedf1a65f049cc5a4828218401f97edeb048593ea0af65f



Assinaturas

1 de 1 Assinaturas

Assinado  via ZapSign by Truora

MILTON ROBERTO DE ALMEIDA CAMPOS

Data e hora da assinatura: 29/06/2025 20:53:20

Token: 8fa78689-0af2-4834-8bc8-7968132dd48f

Assinatura

Milton Roberto De
Almeida Campos

MILTON ROBERTO DE ALMEIDA
CAMPOS

Pontos de autenticação:

Telefone: + 5562981375904

Nível de segurança: Validado por código único enviado por SMS

IP: 181.174.244.9

Dispositivo: Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_5 like Mac OS X)

AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/18.5 Mobile/15E148

Safari/604.1

INTEGRIDADE CERTIFICADA - ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

[Confirme a integridade do documento aqui.](#)



Este Log é exclusivo e parte integrante do documento número 54781a8f-f2d4-44ed-9dda-5b8b77a75fdc, segundo os [Termos de Uso da ZapSign](#), disponíveis em zapsign.com.br

ZapSign 54781a8f-f2d4-44ed-9dda-5b8b77a75fdc. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.